获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

C题 问题1：关键指标筛选与体质贡献度分析

其实这道题很适合用**多方法融合的特征选择**来做。这道题可以看作是一个从高维特征空间中识别关键变量的监督学习问题。数据集包含了37个特征（体质、血脂、活动能力等）和标签（高血脂症），但我们需要找出哪些特征真正重要。

简单分析一下就是说，假设我们有两个指标A和B，A的F统计量很高，B的互信息得分也很高，但只有综合多种方法的排名，我们才能确定哪个指标更可靠。我们的模型只要能够筛选出这些关键指标就可以
了。
下面是具体的赛题解析。

针对第一问：**痰湿体质关键指标筛选**

第一步是特征工程，我们要找出能表征痰湿体质严重程度的指标。特征分成两个部分：
1. 血脂指标：HDL-C、LDL-C、TG、TC、空腹血糖、血尿酸、BMI这些常规体检数据
2. 活动能力：ADL总分、 IADL总分、活动量表总分
标签是痰湿质积分，我们将其二值化（≥60为高痰湿，<60为低痰湿）。
第二步是构建多方法评估体系，我们用三种方法来评估每个指标的重要性：
方法1：Pearson相关性分析
计算各指标与痰湿质积分的线性相关系数。这个方法简单直接，但只能捕捉线性关系。

公众号：数模加油站
qq群：950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

```
import pandas as pd
from sci py import stats

# 计算相关性
correlations_tanshi = []
for feature in blood_features + ['活动量表总分（ADL总分+IADL总分） ']:
corr, p_value = stats.pearsonr(df[feature], df['痰湿质 '])
correlations_tanshi.append({ '指标 ': feature,
'相关系数 ': corr, 'P值 ': p_value,
'显著性 ': '*** ' if p_value < 0.001 else '** ' if p_value < 0.01 else '* ' if p_value < 0.0 })

df_corr_tanshi = pd.DataFrame(correlations_tanshi).sort_values('相关系数 ', key=abs,
ascending=Fa
```

方法2：互信息分析

互信息可以捕捉非线性关系，比相关性更全面。

```
from sklearn.feature_selection import mutual_info_classif

# 将痰湿积分二值化
y_tanshi = (df['痰湿质 '] > 60).astype(int)

# 计算互信息
mi_scores = mutual_info_classif(X_tanshi, y_tanshi, random_state=42) df_mi_tanshi =
pd.DataFrame({
'指标 ': blood_features + ['活动量表总分（ADL总分+IADL总分） '],
'互信息得分 ': mi_scores
}).sort_values('互信息得分 ', ascending=False)
```

方法3：随机森林重要性

训练一个随机森林分类器，看哪些特征对预测高痰湿贡献最大。

公众号：数模加油站 qq群：950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# 训练模型
rf_tanshi = RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=10,
random_state=42) rf_tanshi.fit(X_tanshi, y_tanshi)

# 提取特征重要性
df_rf_tanshi = pd.DataFrame({
'指标 ': blood_features + ['活动量表总分（ADL总分+IADL总分） '],
'RF重要性 ': rf_tanshi.feature_importances_ }).sort_values('RF重要性 ',
ascending=False)
```

第三步是综合排名

对三种方法的结果分别排名，然后计算平均排名。排名越靠前，说明这个指标越重要。

```
# 综合评分
df_tanshi_final = df_corr_tanshi.copy()
df_tanshi_final['相关性排名 '] = range(1, len(df_tanshi_final) + 1)
df_tanshi_final = df_tanshi_final.merge(df_mi_tanshi, on= '指标 ')
df_tanshi_final['互信息排名 '] = df_tanshi_final['互信息得分 '].rank(ascending=False)
df_tanshi_final = df_tanshi_final.merge(df_rf_tanshi, on= '指标 ')
df_tanshi_final[ 'RF排名 '] = df_tanshi_final['RF重要性 '].rank(ascending=False)

# 计算综合排名（平均排名）
df_tanshi_final['综合排名 '] = (df_tanshi_final['相关性排名 '] + df_tanshi_final['互信息排名
'] +
df_tanshi_final[ 'RF排名 ']) / 3 df_tanshi_final = df_tanshi_final.sort_values('综合排名 ')
```

评价指标就是综合排名，排名越小说明这个指标越能表征痰湿体质的严重程度。

针对第二问： 高血脂风险关键指标筛选

前面的步骤都是题目要求我们做的，不可省略！
第一步：构建五种特征选择方法
我们要用更多的方法来评估哪些指标能预警高血脂风险。

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

方法1：F检验（单变量特征选择）

检验不同组别（高血脂vs健康）在某特征上的均值差您。F统计量越大，说明这个特征的区分能力越强。

```
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_classif

# F检验
selector_f = SelectKBest(f_classif, k='all ')
selector_f.fit(X_scaled, y)

df_f_scores = pd.DataFrame({
'指标 ': all_features,
'F统计量 ': selector_f.scores_,
'P值 ': selector_f.pvalues_
}).sort_values('F统计量 ', ascending=False)
```

方法2：互信息

同样用互信息，但这次目标变量是**高血脂症标签。**

方法3：随机森林重要性

训练随机森林，看哪些特征对预测高血脂**贡献最大**。

方法4：XGBoost重要性

XGBoost通常比随机森林性能更好，它的特征重要性也更可靠。

```
import xgboost as xgb

# 训练XGBoost
xgb_model = xgb.XGBClassifier(n_estimators=200, max_depth=6, learning_rate=0.1,
random_state=42) xgb_model.fit(X_scaled, y)

df_xgb = pd.DataFrame({ '指标 ': all_features,
'XGB重要性 ': xgb_model.feature_importances_ }).sort_values('XGB重要性 ',
ascending=False)
```

方法5：LASSO特征选择

LASSO通过L1正则化使部分特征系数为0， 自动实现特征选择。

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

```
from sklearn.linear_model import LassoCV

# LASSO特征选择
lasso = LassoCV(cv=5, random_state=42, max_iter=10000)
lasso.fit(X_scaled, y)

df_lasso = pd.DataFrame({
'指标 ': all_features,
'LASSO系数 ': np.abs(lasso.coef_)
}).sort_values('LASSO系数 ', ascending=False)
```

第二步：综合排名

将五种方法的结果综合起来，计算平均排名。

```
# 综合排名
df_final = df_f_scores[['指标 ', 'F统计量 ']].copy()
df_final[ 'F排名 '] = df_final['F统计量 '].rank(ascending=False)
df_final = df_final.merge(df_mi, on= '指标 ')
df_final[ 'MI排名 '] = df_final['互信息得分 '].rank(ascending=False)
df_final = df_final.merge(df_rf, on= '指标 ')
df_final[ 'RF排名 '] = df_final['RF重要性 '].rank(ascending=False)
df_final = df_final.merge(df_xgb, on= '指标 ')
df_final[ 'XGB排名 '] = df_final['XGB重要性 '].rank(ascending=False)
df_final = df_final.merge(df_lasso, on= '指标 ')
df_final[ 'LASSO排名 '] = df_final['LASSO系数 '].rank(ascending=False)

# 计算综合排名
df_final['综合排名 '] = (df_final[ 'F排名 '] + df_final[ 'MI排名 '] + df_final[ 'RF排名 '] +
df_final[ 'XGB排名 '] +
df_final[ 'LASSO排名 ']) / 5 df_final = df_final.sort_values('综合排名 ')
```

针对第三问：九种体质贡献度分析

第一步：统计学分析

我们要用多种统计方法来评估每种体质对高血脂发病风险的贡献。

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228
卡方检验：检验体质类型与高血脂发病的独立性

```
from sci py.stats import chi2_contingency

constitution_contributions = []

for constitution in constitution_features:
# 构建列联表
constitution_label = (df['体质标签 '] == constitution_features.index(constitution) +
1).astyp contingency_table = pd.crosstab(constitution_label, df['高血脂症二分类标签 '])

# 卡方检验
chi2, p_value, dof, expected = chi2_contingency(contingency_table)

# 计算风险比
high_risk_rate = df[constitution_label == 1]['高血脂症二分类标签 '].mean()
low_risk_rate = df[constitution_label == 0]['高血脂症二分类标签 '].mean()
risk_ratio = high_risk_rate / low_risk_rate if low_risk_rate > 0 else 0

constitution_contributions.append({ '体质类型 ': constitution,
'卡方统计量 ': chi2,
'卡方P值 ': p_value,
'该体质发病率 ': high_risk_rate, '其他体质发病率 ': low_risk_rate, '风险比 ': risk_ratio
})

df_constitution = pd.DataFrame(constitution_contributions).sort_values('风险比 ',
ascending=False
```

第二步：机器学习评估

用随机森林评估各体质的特征重要性。

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

```
# 只用九种体质积分作为特征
X_constitution = df[constitution_features].values y = df['高血脂症二分类标签 '].values

# 训练随机森林
rf_constitution = RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=10,
random_state=42) rf_constitution.fit(X_constitution, y)

# 添加RF重要性到结果中
df_constitution['RF重要性 '] = rf_constitution.feature_importances_
df_constitution = df_constitution.sort_values('RF重要性 ', ascending=False)
```

第三步：综合评估

结合卡方统计量、风险比、RF重要性，得出最终的体质贡献度排名。

关键发现：

1. 痰湿质的RF重要性最高，验证了其为高血脂高发体质
2. 湿热质、血瘀质也有较高贡献度
3. 平和质的重要性最低，符合其为健康体质的特点

实验结果

痰湿体质关键指标（TOP8）

排名	指标	相关系数	互信息得分	RF重要性	综合排名
1	空腹血糖	-0.018	0.0016	0.147	2.67
2	TC（总胆固醇）	-0.042	0.0000	0.134	3.17
3	TG（甘油三酯）	-0.020	0.0000	0.131	3.83
4	BMI	-0.006	0.0129	0.127	4.33
5	LDL-C	0.016	0.0062	0.118	4.67

公众号：数模加油站 qq群：950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

高血脂风险关键指标（TOP 15）

排名	指标	F统计量	互信息	RF重要性	XGB重要性	综合排名
1	TG（甘油三酯）	277.9	0.181	0.156	0.189	1.0
2	TC（总胆固醇）	238.0	0.162	0.142	0.165	2.0
3	血尿酸	26.7	0.172	0.089	0.098	3.8
4	LDL-C	37.0	0.043	0.098	0.112	5.2
5	HDL-C	32.1	0.054	0.087	0.095	6.4
6	痰湿质	1.2	0.008	0.045	0.052	12.6

TG和TC是最重要的预警指标，F统计量远超其他指标。痰湿质在综合排名中位列第6，说明体质因素确实影响发病风险。

九种体质贡献度排名

排名	体质类型	风险比	RF重要性	卡方统计量	显著性
1	痰湿质	∞	0.245	1000.0	***
2	湿热质	∞	0.198	1000.0	***
3	血瘀质	∞	0.156	1000.0	***
4	气虚质	∞	0.134	1000.0	***
5	阴虚质	∞	0.112	1000.0	***

痰湿质的RF重要性最高（0.245），验证了其为高血脂高发体质。

总结

通过多方法融合的特征选择策略，我们成功识别出：

1. 痰湿体质关键指标：空腹血糖、TC、TG、BMI
2. 高血脂风险关键指标：TG、TC、血尿酸、LDL-C、HDL-C
3. 体质贡献度：痰湿质 > 湿热质 > 血瘀质

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

Company Profile

睿森科研简介

关于我们

睿森科研 深耕论文辅导领域5年
为广大学子提供专业化、个性化的论文咨询服务

坚持初心，砥砺前行

我们始终秉持“授人以鱼不如授人以渔”的初心，为广大师生提供专业化、高水平的论文教育产品以及咨询服务。自19年以来，年均辅导学员人数达数千人，并呈现迅速上升趋势。

国内学术能力提升领导品牌，师资雄厚

提供会议论文辅导与发表、科研论文辅导与发表、硕博核心/S刊辅导、本硕博毕业论文辅导、以及各类大学生竞赛辅导等项目。我们的师资团队由2000余位专业论文咨询师组成。其中海内外高校博士及大学教授1000多人。

业务内容

科研论文、本硕博毕业论文辅导
各类大学生竞赛辅导

科研论文，毕业论文辅导

我们提供SCI、SSCI、CSSCI、EI 源刊 、中文核心、学报等科研论文辅导； 本硕博毕业论文、课题辅导。 已成功助力数千名学员拿到相应辅导的录用通知， 因此保研、申博成果的学员不计其数。

大学生竞赛辅导

各类数学建模竞赛、 数学竞赛、英语竞赛、互联网+、 挑战杯、力学竞赛、 创青春等大学生竞赛辅导， 已成功助力数百名学员荣获国奖！

rui sen ke yan & shu mo jia you zhan
安徽省合肥市高速中央广场A座

了解更多内容，请扫码咨询科研助理

数模加油站

资深师资团队　丰富教学经验　助你轻松拿奖

大学生创新创业大赛

精品辅导

互联网+ | 挑战杯 | 创青春 | 三创赛等

我们的优势

- 强大的师资力量
- 多对一全程服务
- 辅导前试听机制
- 无限次在线答疑
- 定制化课程内容
- 学员奖学金激励

课程内容

01 项目诊断

根据不同的项目，结合各方面背景，提供项目改进意见和项目方向规划。

02 参赛规划

依据学校、专业以及项目特点，制定参赛路线。

03 商业计划书修改

提供针对性的书写指导，并在完成后逐页提供修改意见。

04 PPT指导与修改

提供针对性的制作指导，并在完成后提供逐页提供修改意见。

05 答辩指导与训练

对答辩进行训练，并提供针对性的指导意见。

06 全程无限次答疑

比赛中遇见的各个问题，在辅导期间全程免费答疑。

辅导成绩

- 互联网+省银以上10余项
- 创青春省二以上10余项
- 三创赛国奖3项

扫码右侧二维码咨询报名>>>

数模加油站

睿森科研 RUI SEN KE YAN

新学期 科研论文新规划

试听机制　合同保障　全科覆盖　实力师资

雏鹰计划

- **全过程辅导（到论文定稿）：**
  高质量中文/英文期刊、EI/CPCI会议
- **辅导加发表一体化（到论文发表）：**
  一对一：高质量中文/英文期刊、EI/CPCI会议
  双人团（两篇文章）：EI会议
- **时间周期：**定稿2-4个月，录用1个月内，见刊2-6个月，检索1-3个月

卓研计划

- **全过程辅导（到论文定稿）：**
  SCI、EI源刊、中文核心、学报
- **辅导加发表一体化（到论文发表）：**
  一对一：SCI、EI源刊
  二人小班（共同完成一篇论文）：SCI、EI源刊
  三人小班（共同完成一篇论文）：SCI、EI源刊
- **时间周期：**定稿3-6个月，录用2-8个月，见刊0.5-2个月，检索0.5-2个月

详情请扫描二维码咨询学术顾问

大学生学科类竞赛 保奖班

数学/英语/物理等

火热招生中

我们的优势

- 强大的师资力量
- 多对一全程服务
- 辅导前试听机制
- 无限次在线答疑
- 定制化课程内容
- 学员奖学金激励

课程大纲

基础知识讲解培训
依据相关竞赛大纲，逐点讲解

竞赛考点难点分析
针对竞赛难点，重点突破

真题选讲点评
结合历年真题，精选例题详解

全真模拟练习
竞赛全真模拟，赛后详细解析

数模加油

大学生计算机类竞赛保奖班

ACM/蓝桥杯等

国奖导师带你冲！！

我们的优势

- 强大的师资力量
- 多对一全程服务
- 辅导前试听机制
- 无限次在线答疑
- 定制化课程内容
- 学员奖学金激励

课程设置

定制学习方案
根据学员基础，定制个性化培训方案

算法及编程基础培训
根据方案，开展基础培训

刷题特训
导师精选题目，特训练习

全真模拟练习
竞赛限时全真模拟，体验竞赛氛围

课程亮点

- 大牛授课 干货十足
- 全程伴学 无限答疑
- 绝密押题 赛前助力

扫码立即报名>>>>>>

数模加

MATH
数模加油站

预定妈妈杯
数模转学术论文

福利多多

等你来解锁

活动时间 4.18-4.23

优惠福利

立享100-1000元价格优惠

软著福利

报名数模转EI会议赠送软著一篇（仅限前50名）

大班课福利

报名即赠数模国赛/四六级精品大班课

关注数模加油站 助力竞赛得满贯

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228

公众号：数模加油站
qq群：950547228

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2026“妈妈杯”数学建模交流群： 950547228